

ADC + DMA 面试速记

够听懂 + 够回答 · 红字 = 必说钉子 · 详细见《ADC与DMA详解》

一、ADC 一分钟搞懂

- 是什么：**模数转换器，把模拟电压转成数字**（和 DAC 相反，DAC 是数字转模拟）。
- F407 规格：**3 个 ADC、12 位、逐次逼近型(SAR)**；最多 19 通道(16 外部 + 内部温度/Vrefint/VBAT)。
- 原理：逐次逼近 = 二分法逐位试，12 位就比较 12 次。
- 电压换算： $V_{in} = \text{数字值} \div 4096 \times V_{ref}(3.3V)$ ；读到 2048 $\approx$ 1.65V。
- 模式：单次 / 连续 / 扫描(自动转一组通道)；**触发**：软件 / 定时器 / 外部引脚。

二、ADC 面试必答

- Q 什么类型、多少位？ → 逐次逼近 SAR，12 位，F407 有 3 个 ADC。
- Q ★规则组 vs 注入组？ → 规则组 16 通道、**只 1 个数据寄存器**、优先级普通；注入组 4 通道、**优先级高可插队**、有 4 个独立寄存器。像正常排队 vs VIP 插队。
- Q ★多通道为什么必须用 DMA？ → 规则组只有一个数据寄存器，多通道连续转换会**互相覆盖**，靠 DMA 自动搬走才不丢数。
- Q 采样不准/跳动怎么排查？ → Vref 稳不稳 → 采样时间够不够长 → 加 RC 滤波/地分开 → 多次采样取平均。

三、DMA 一分钟搞懂

- 是什么：**直接内存访问，硬件帮你搬数据(外设↔内存)，全程不占 CPU**。
- 为什么用：把 CPU 解放出来干别的，效率高、实时性好（否则 CPU 得一个个字节去搬）。
- F407 资源：DMA1 + DMA2，各 8 个 Stream(共 16 路)，每个 Stream 选通道(外设对应哪条是固定的)。
- 方向：外设→内存、内存→外设、**内存→内存(仅 DMA2)**。
- 模式：普通(传一次停) / **循环 circular(传完自动重载)** / 双缓冲；搬完有**传输完成中断(TC)**通知 CPU。

四、DMA 面试必答

- Q 什么是 DMA、为什么用？ → 不经过 CPU 直接在外设和内存间搬数据，省 CPU、快、实时性好。
- Q ★循环模式有什么用？ → 传完自动重新装载继续传，**ADC 连续采集、串口持续接收**都靠它。
- Q 三种传输方向？ → 外设↔内存、内存↔内存(**只有 DMA2 能做内存到内存**)。
- Q 怎么知道搬完了？ → 传输完成中断(TC)，还有半传输完成中断；进阶有 FIFO、突发(burst) 提升效率。

五、组合拳（面试最爱，能说出来就稳）

- ★ **ADC + DMA 多通道采集**：ADC 扫描 + 连续转换 + DMA，各通道结果自动进内存数组，不占 CPU。
- ★ **UART + DMA + 空闲中断(IDLE)**：收不定长帧——一帧收完线路空闲触发中断，DMA 已把整帧搬好，一次取走。
- **定时器触发 ADC/DAC + DMA**：定时器定节拍，保证采样/输出波形的间隔均匀。